Trazabilidad Documental

Todo dato escrito aquí que no declare explícitamente su fuente (*Calculado*, *Datasheet*, *Simulado LTspice*) invalidará el entregable por falta de trazabilidad ingenieril.

1. CP2B: Calificación Real del Op-Amp

1. Condiciones SPICE Empleadas:
Modelo de LTspice (ej. LT1001C): _____ Rieles usados en simulación ($\pm V$): _____

2. Límite Matemático de Excursión (Swing):
Si un acondicionador tiene $A = 3$ y el sensor inyecta $5\,\text{V}$ en DC, la salida ideal es $15\,\text{V}$. Justifique, leyendo la ficha técnica del fabricante, por qué esto es incompatible con una alimentación física de $\pm 15\,\text{V}$. Escriba su observación del simulador.

3. Límite de Velocidad (Slew Rate):
Para una sinusoide de $1\,\text{V}_{\text{pico}}$ a $100\,\text{kHz}$, calcule el SR_{req}. Contraste con el valor Mínimo del Datasheet y explique su dictamen de viabilidad.

2. CP3A: Filtro Activo Sallen-Key (Butterworth)

1. Fórmulas Generales (No Restringidas):
Si $R_1 \neq R_2$, defina la constante Q general:

2. Comparativa Bode (Modelo Matemático vs Simulado):
Utilice $R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega, C = 100\,\text{nF}, R_g = 10\,\text{k}\Omega, R_f = 5.9\,\text{k}\Omega$.

f (Hz)	CALCULADO G (dB abs)	CALCULADO ϕ (°)	SIMULADO G (dB)	SIMULADO ϕ (°)
10				
$f_0 \approx 99.47$				
300				
1000				

3. Rediseño Desbalanceado ($R_1 = 20\,\mathbf{k}\Omega$):
Muestre su cálculo del nuevo f_0' y Q'. Explique con texto qué cambió en el diagrama de Bode comparado con la simulación anterior.